

Одобен
Объединенной комиссией
По качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «10» ноября 2017 года
Протокол №32

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНЫХ КОРЕШКОВ И СПЛЕТЕНИЙ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Код(ы) МКБ-10:

МКБ-10	
Код	Название
G54.0	поражения плечевого сплетения
G54.1	поражения пояснично-крестцового сплетения
G54.2	поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках
G54.3	поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках
G54.4	поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках
M51.1	поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией
M54.1	Радикулопатия
M54.2	Цервикалгия
M54.3	Ишиас
M54.4	люмбаго с ишиасом
M54.5	боль внизу спины
M54.6	боль в грудном отделе позвоночника
M54.8	другая дорсалгия

1.2 Дата разработки/пересмотра протокола: 2013 год (пересмотрен в 2017 г.)

1.3 Сокращения, используемые в протоколе:

БАК	–	биохимический анализ крови
ВОП	–	врач общей практики
КТ	–	компьютерная томография
ЛФК	–	лечебная физическая культура
МКБ	–	международная классификация болезней
МРТ	–	магниторезонансная томография
НПВС	–	нестероидные противовоспалительные средства
ОАК	–	общий анализ крови
ОАМ	–	общий анализ мочи
РКИ	–	рандомизированное контролируемое исследование

СОЭ	–	скорость оседания эритроцитов
СРБ	–	С-реактивный белок
УВЧ	–	Ультравысокая частотная
УД	–	уровень доказательности
ЭМГ	–	Электромиография

1.4 Пользователи протокола: врач общей практики, терапевты, невропатологи, нейрохирурги, реабилитологи.

1.5 Категория пациентов: взрослые.

1.6 Шкала уровня доказательности:

A	Высококачественный мета-анализ, систематический обзор рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
B	Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
C	Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+). Результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++) или (+), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.
D	Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов.
GPP	Наилучшая клиническая практика.

1.7 Определение: Поражение нервных корешков и сплетений может иметь как **вертеброгенную** (остеохондроз, анкилозирующий спондилит, спондилолистез, болезнь Бехтерева, люмбализация или сакрализация в пояснично-крестцовом отделе, перелом позвонков, деформации (сколиоз, кифоз)), так и **не вертеброгенную этиологию** (неопластические процессы (опухоли, как первичные, так и метастазы), поражение позвоночника инфекционным процессом (туберкулез, остеомиелит, бруцеллез) и другие.

По МКБ-10 **вертеброгенные заболевания** обозначаются как **дорсопатии (M40–M54)** – группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, в клинике которых ведущий – болевой и/или функциональный синдром в области туловища и конечностей невисцеральной этиологии [7,11].

Согласно МКБ-10, дорсопатии подразделяются на следующие группы:

- дорсопатии, вызванные деформацией позвоночника, дегенерациями межпозвоночных дисков без их протрузии, спондилолистезами;
- спондилопатии;
- дорсалгии.

Поражение нервных корешков и сплетений характеризуется развитием так называемых дорсалгий (коды по МКБ-10 **M54.1-M54.8**). Помимо этого к поражению нервных корешков и сплетений по МКБ-10 также относятся **непосредственно поражения корешков и сплетений**, классифицируемые в рубриках (**G 54.0-G54.4**) (поражения плечевого, пояснично-крестцового сплетения, поражения шейных, грудных, пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках).

Дорсалгии – заболевания, связанные с болью в спине [10].

1.8 Классификация

По локализации [10]:

- цервикалгия;
- торакалгия;
- люмбалгия;
- смешанная локализация (цервикоторакалгия).

По продолжительности болевого синдрома [10]:

- острая – менее 6 недель,
- подострая – 6-12 недель,
- хроническая – более 12 недель.

По этиологическим факторам (Bogduk N., 2002):

- травма (перерастяжение мышц, разрыв фасций, межпозвоночных дисков, суставов, растяжение связок, суставов, перелом костей);
- инфекционное поражение (абсцесс, остеомиелит, артрит, дисцит);
- воспалительное поражение (миозит, энтезопатия, артрит);
- опухоль (первичные опухоли и метастазы);
- биомеханические нарушения (формирование триггерных зон, туннельных синдромов, дисфункция суставов).

2. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ:

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез

Жалобы:

- на боль в зоне иннервации пораженных корешков и сплетений;
- на нарушение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных корешков и сплетений.

Анамнез:

- длительная физическая статическая нагрузка на позвоночник (в положении сидя, стоя);
- гиподинамия;
- резкий подъем тяжестей;
- переразгибание позвоночника.

Физикальное обследование

• визуальный осмотр:

- оценка статики позвоночника – анталгическая поза, сколиоз, сглаженность физиологических лордозов и кифозов, дефанс паравертебральных мышц пораженного отдела позвоночника;
- оценка динамики – ограничение движений рук, головы, различных отделов позвоночника.

• **пальпация:** болезненность при пальпации паравертебральных точек, остистых отростков позвоночника, точек Валле.

• **перкуссия** молоточком остистых отростков различных отделов позвоночника – положительный симптом Раздольского – симптом «остистого отростка».

• положительные корешковые пробы:

- симптом Лассега: боль появляется при сгибании выпрямленной ноги в тазобедренном суставе, измеряется в градусах. Наличие симптома Лассега указывает на компрессионный характер заболевания, но не уточняет его уровня.
- симптом Вассермана: появление боли при подъеме выпрямленной ноги назад в положении лежа на животе свидетельствует о поражении L3 корешка
- симптом Мацкевича: появление боли при сгибании ноги в коленном суставе в положении лежа на животе свидетельствует о поражении L1-4 корешков
- симптом Бехтерева (перекрестный симптом Лассега): появление боли в положении лежа на спине при сгибании выпрямленной здоровой ноги в тазобедренном суставе и исчезновение при ее сгибании в колене.
- симптом Нери: появление боли в пояснице и ноге при сгибании головы в положении лежа на спине свидетельствует о поражении L3-S1 корешков.
- симптом кашлевого толчка: боль при кашле в поясничном отделе на уровне поражения позвоночника.

• **оценка двигательной функции по исследованию рефлексов: снижение (выпадение) следующих сухожильных рефлексов.**

- сгибательно-локтевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении CV - CVI корешков.
- разгибательно-локтевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении CVII - CVIII корешков.
- карпо-радиальный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении CV - CVIII корешков.
- лопаточно-плечевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении CV - CVI корешков.
- верхний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DVII - DVIII корешков.
- средний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DIX - DX корешков.
- нижний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DXI - DXII корешков.
- кремастерный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении LI - LII корешков.

- коленный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении как L3, так и L4 корешка.
- Ахиллов рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении SI - SII корешков.
- Подошвенный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении L5-S1 корешков.
- Анальный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении SIV - SV корешков.

Схема экспресс диагностики поражения корешков:

- *поражение L3 корешка:*
 - положительный симптом Вассермана;
 - слабость в разгибателях голени;
 - нарушение чувствительности по передней поверхности бедра;
 - изменение коленного рефлекса.
- *поражение L4 корешка:*
 - нарушение сгибания и внутренней ротации голени, супинации стопы;
 - нарушение чувствительности на латеральной поверхности нижней трети бедра, колена и переднемедиальной поверхности голени и стопы;
 - изменение коленного рефлекса.
- *поражение L5 корешка:*
 - нарушение ходьбы на пятках и тыльного разгибания большого пальца;
 - нарушение чувствительности по переднелатеральной поверхности голени, тыльной поверхности стопы и I, II, III пальцев;
- *поражение SI корешка:*
 - нарушение ходьбы на носках, подошвенного сгибания стопы и пальцев, пронации стопы;
 - нарушение чувствительности по наружной поверхности нижней трети голени в области латеральной лодыжки, наружной поверхности стопы, IV и V пальцев;
 - изменение ахиллова рефлекса.
- **оценка чувствительной функции** (исследование чувствительности по кожным дерматомам) – наличие чувствительных нарушений в зоне иннервации соответствующих корешков и сплетений.
- **лабораторные исследования:** нет.

Инструментальные исследования:

Электромиография: уточнение уровня поражения корешков и сплетений. Выявление вторичного нейронального поражения мышц позволяет с достаточной точностью определить уровень сегментарного поражения.

Топическая диагностика поражения шейных корешков позвоночника базируется на тестировании следующих мышц:

- C4-C5 – надостная и подостная, малая круглая;
- C5-C6 – дельтовидная, надостная, двуглавая плеча;
- C6-C7 – круглый пронатор, трехглавая мышца, лучевой сгибатель кисти;
- C7-C8 – общий разгибатель кисти, трехглавая и длинная ладонная мышцы, локтевой сгибатель кисти, длинная мышца, отводящая первый палец;

- C8-T1 – локтевой сгибатель кисти, длинные сгибатели пальцев кисти, собственные мышцы кисти.

Топическая диагностика поражения пояснично-крестцовых корешков базируется на исследовании следующих мышц:

- L1 – подвздошно-поясничная;
- L2-L3 – подвздошно-поясничная, изящная, четырехглавая, короткие и длинные приводящие мышцы бедра;
- L4 – подвздошно-поясничная, передняя большеберцовая, четырехглавая, большая, малая и короткая приводящие мышцы бедра;
- L5-S1 – двуглавая мышца бедра, длинный разгибатель пальцев стопы, задняя большеберцовая, икроножная, камбаловидная, ягодичные мышцы;
- S1-S2 – собственные мышцы стопы, длинный сгибатель пальцев, икроножная, двуглавая мышца бедра.

Магнитно-резонансная томография:

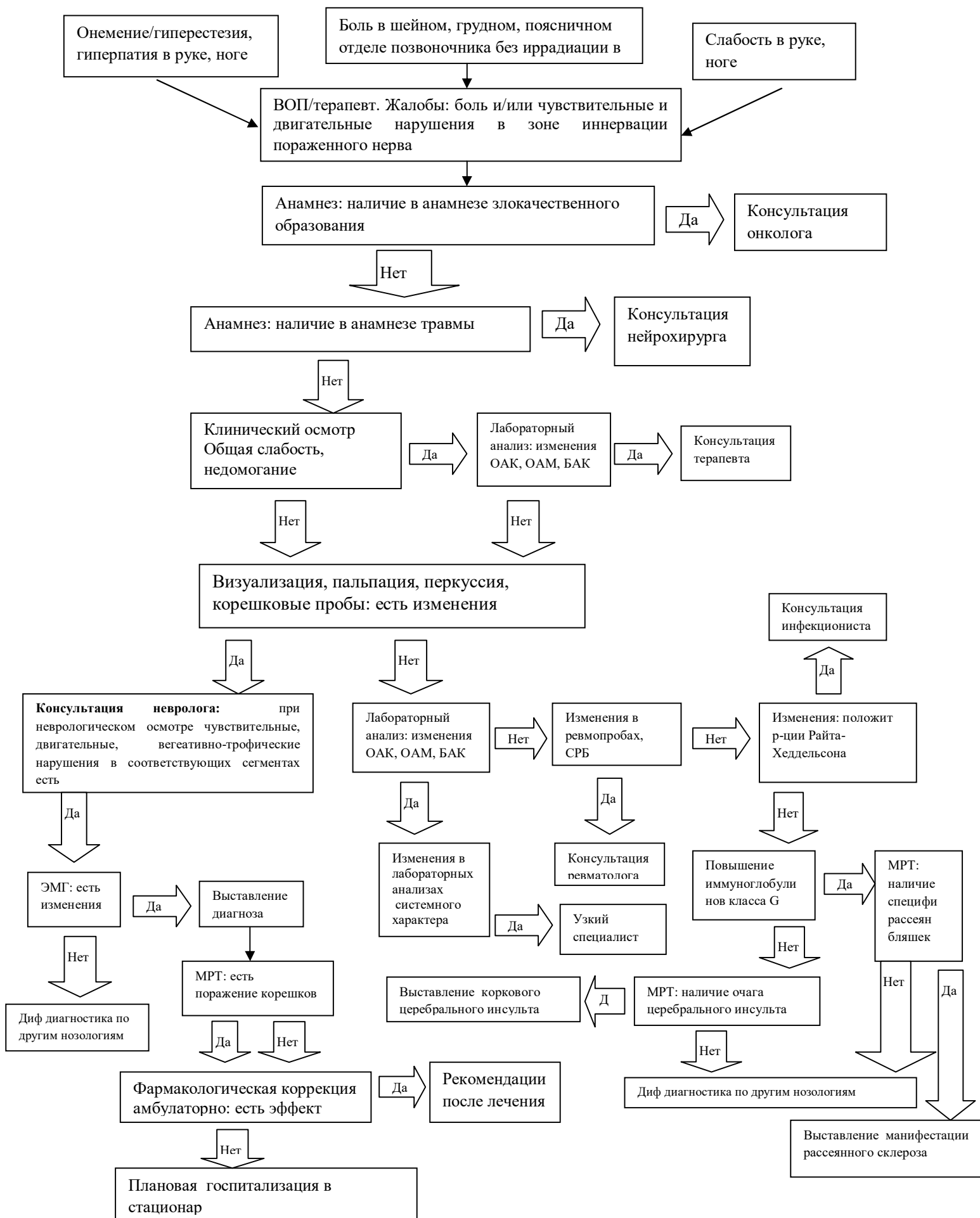
МР-признаки:

- выбухание фиброзного кольца за пределы задних поверхностей тел позвонков, сочетающееся с дегенеративными изменениями ткани диска;
- протрузия (пролапс) диска – выпячивание пульпозного ядра вследствие истончения фиброзного кольца (без его разрыва) за пределы заднего края тел позвонков;
- выпадение диска (или грыжа диска), выходное содержимое пульпозного ядра за пределы фиброзного кольца вследствие его разрыва; грыжа диска с его секвестрацией (выпавшая часть диска в виде свободного фрагмента располагается в эпидуральном пространстве).

Консультация специалистов:

- консультация травматолога и/или нейрохирурга – при наличии травмы в анамнезе;
- консультация реабилитолога – с целью разработки алгоритма групповой/индивидуальной программы ЛФК;
- консультация физиотерапевта – с целью решения вопроса о физиотерапии;
- консультация психиатра – при наличии депрессии (более 18 баллов по шкале Бека).

2.1 Диагностический алгоритм: (схема)



2.2 Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований:

Таблица 1.

Диагноз	Обоснование для дифференциальной диагностики	Обследования	Критерии исключения диагноза
манифестация Ландри	• начало параличей с мускулатуры ног; • неуклонное прогрессирование параличей с распространением на вышележащую мускулатуру туловища, грудной клетки, глотки, языка, лица, шеи, рук; • симметричная выраженность параличей; • гипотония мускулатуры; • арефлексия; • объективные нарушения чувствительности минимальны.	ЛП, ЭМГ	ЛП: увеличение содержания белка, иногда значительное (>10 г/л), начинается через неделю после манифестации заболевания, максимально на 4–6 нед, Электромиография — значительное снижение амплитуды мышечного ответа при стимуляции дистальных отделов периферического нерва. Проведение нервного импульса замедлено
манифестация рассеянного склероза	Нарушение чувствительных и двигательных функций	БАК, МРТ/КТ	Повышение в сыворотке крови иммуноглобулинов G, наличие специфических рассеянных бляшек на МРТ/КТ
лакунарный корковый инсульт	Нарушение чувствительных и/или двигательных функций	МРТ/КТ	Наличие на МРТ очага церебрального инсульта
отраженные боли при заболеваниях внутренних органов	Выраженные боли	ОАК, ОАМ, БАК	Наличие изменений в анализах со стороны

			внутренних органов
остеохондроз позвоночника	Выраженные боли, синдромы: рефлекторные и корешковые и (двигательные и чувствительные).	КТ/МРТ, рентгенографи я	Уменьшение высоты межпозвоночных дисков, остеофиты, склероз замыкательных пластинок, смещение тел смежных позвонков, симптом «распорки», отсутствие протрузий и грыж дисков
экстрamedуллярная опухоль спинного мозга	Прогрессирующее развитие синдрома поперечного поражения спинного мозга. Три стадии: корешковая стадия, стадия половинчатого поражения спинного мозга. Боли сначала односторонние, затем двусторонние, усиливаются в ночное время. Распространение проводниковой гипостезии снизу вверх. Имеются признаки блокады субарахноидального пространства, кахексия. Субфебрильная температура. Неуклонно прогрессирующее течение, отсутствие эффекта от	Возможно повышение СОЭ, анемия. Изменения анализов крови неспецифичны.	Расширение межпозвоночного отверстия, атрофия корней дуг и увеличение расстояния между ними (симптом Элсберга-Дайка).

	консервативного лечения.		
болезнь Бехтерева	Боли в позвоночнике постоянные, преимущественно в ночное время состояние мышц спины: напряжение и атрофия, ограничение движений в позвоночнике постоянно. Боли в области крестцово-подвздошных суставов. Начало заболевания в возрасте от 15 лет до 30 лет. Течение медленно-прогрессирующее. Эффективность препаратов пиразолонового ряда.	Положительная проба СРБ. Повышение СОЭ до 60 мм/час.	Признаки двустороннего сакроилита. Сужение щелей межпозвонковых суставов и анкилоз.

3. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ:

- нивелирование болевого синдрома;
- восстановление чувствительности и двигательных нарушений;

3.1 Немедикаментозное лечение:

- режим III;
- ЛФК;
- сохранение физической активности;
- диета №15.
- кинезиотейпирование;

Показания:

- болевой синдром;
- мышечный спазм;
- нарушение двигательной функции.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость;
- нарушение целостности кожных покровов, сухость кожи;

NB! При болевом синдроме проводится по механизму эстери-, проприоцептивной стимуляции.

3.2 Медикаментозное лечение:

При острой боли (таблица 2):

- НПВС – устраняют действие воспалительных факторов при развитии патобиохимических процессов;
- миорелаксанты – снижают тонус мышц в миофасциальном сегменте;
- ненаркотические анальгетики – оказывают выраженное анальгетическое действие.
- опиоидный наркотический анальгетик оказывает выраженное анальгезирующее действие.

При хронической боли (таблица 4):

- НПВС – устраняют действие воспалительных факторов при развитии патобиохимических процессов;
- миорелаксанты – снижают тонус мышц в миофасциальном сегменте;
- ненаркотические анальгетики – оказывают выраженное анальгетическое действие;
- опиоидный наркотический анальгетик оказывает выраженное анальгезирующее действие;
- ингибиторы холинэстеразы – при наличии двигательных и чувствительных расстройств улучшает нейро-мышечную передачу.

Схемы лечения:

- НПВС – 2,0 в/м №7 е/дн;
- флупиртина малеат внутрь по 500 мг 2 раза в сутки.

Дополнительные препараты: при наличии ноцицептивной боли – опиоидные наркотические анальгетики (в трансдермальной и в/мышечной форме), при наличии нейропатической боли – противозепилептические препараты, при наличии двигательных и чувствительных расстройств – ингибиторы холинэстеразы.

- Перечень **основных лекарственных средств при острой боли** (имеющих 100% вероятность применения) [2,3,10,16,18,20,21,26-29]:

Таблица 2.

Лекарственная группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	Уровень доказательности
Нестероидный противовоспалительный препарат	Лорноксикам	Внутрь, внутримышечно, внутривенно 8 – 16 мг 2 – 3 раза в сутки	А
Нестероидный противовоспалительный препарат	Диклофенак	По 75 мг (3 мл) в/м е/день №3 с переходом на пероральный/ректальный прием	А
Нестероидный противовоспалительный препарат	Кеторолак	По 2, 0 мл в/м №5. (пациентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, в/м	А

		не более 60 мг; пациентам с массой тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью за 1 введение вводят не более 30 мг)	
Ненаркотические анальгетики	Флупиртин	Внутрь: 100 мг 3-4 раза в сутки, при выраженных болях по 200 мг 3 раза в сутки	В
Опиоидный наркотический анальгетик	Трамадол	Внутрь, в/в по 50-100 мг	В
Опиоидный наркотический анальгетик	Фентанил	Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч;	В

Перечень дополнительных лекарственных средств при острой боли (менее 100% вероятность применения) [3,5-9,15,17-19,22,24,25,30,32,33]:

Таблица 3.

Лекарственная группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	Уровень доказательности
Ингибиторы холинэстеразы	Галантамин	Препарат назначают с 2,5 мг в сутки, постепенно повышая через 3-4 дня на 2,5 мг, разделенная на 2-3 равных приема. Максимальная однократная доза составляет 10 мг подкожно, а максимальная суточная доза – 20 мг.	С
Миорелаксант	Циклобензаприн	Внутрь, суточная доза 5-10 мг в 3-4 приема	В
Противоэпилептическое средство	карбамазепин	200-400 мг/сут (1-2 таб), затем дозу постепенно повышают не более чем на 200 мг в день вплоть до прекращения болей (в среднем, до 600-	А

		800 мг), затем уменьшают до минимальной эффективной дозы.	
Противоэпилептическое средство	Прегабалин	Внутрь, независимо от приема пищи, в суточной дозе от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема.	А

Перечень основных лекарственных средств при хронической боли (имеющих 100% вероятность применения)

Таблица 4.

Лекарственная группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	Уровень доказательности
Миорелаксант	Циклобензаприн	Внутрь, суточная доза 5-10 мг в 3-4 приема	В
Нестероидный противовоспалительный препарат	Лорноксикам	Внутрь, внутримышечно, внутривенно 8 – 16 мг 2 – 3 раза в сутки	А
Нестероидный противовоспалительный препарат	Диклофенак	По 75 мг (3 мл) в/м е/день №3 с переходом на пероральный/ректальный прием	А
Нестероидный противовоспалительный препарат	Кеторолак	По 2, 0 мл в/м №5. (пациентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, в/м не более 60 мг; пациентам с массой тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью за 1 введение вводят не более 30 мг)	А
Ненаркотические анальгетики	Флупиртин	Внутрь: 100 мг 3-4 раза в сутки, при выраженных болях по 200 мг 3 раза в сутки	В
Опиоидный наркотический анальгетик	Трамадол	Внутрь, в/в по 50-100 мг	В
Опиоидный наркотический анальгетик	Фентанил	Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч;	В

Перечень дополнительных лекарственных средств при хронической боли (менее 100% вероятность применения)

Таблица 5

Лекарственная группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	Уровень доказательности
Противоэпилептическое средство	Карбамазепин	200-400 мг/сут (1-2 таб), затем дозу постепенно повышают не более чем на 200 мг в день вплоть до прекращения болей (в среднем, до 600-800 мг), затем уменьшают до минимальной эффективной дозы.	А
Противоэпилептическое средство	Прегабалин	Внутрь, независимо от приема пищи, в суточной дозе от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема.	А
Опиоидный наркотический анагетик	Трамадол	Внутрь, в/в по 50-100 мг	В
Опиоидный анагетик	Фентанил	Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч).	В
Глюкокортикоид	Гидрокортизон	Местно	С
Глюкокортикоид	Дексаметазон	в/в, в/м: от 4 до 20 мг 3-4 раза/сут, максимальная суточная доза 80 мг до 3-4 суток	С
Глюкокортикоид	Преднизолон	Внутрь 20-30 мг в сутки	С
Местный анестетик	Лидокаин	в/м для обезболивания плечевого и крестцового сплетения вводят 5-10 мл 1% раствора	В

3.3 Хирургическое вмешательство: нет.

3.4 Дальнейшее ведение:

Диспансерные мероприятия с указанием частоты посещения специалистов:

- осмотр ВОП/терапевта, невропатолога 2 раза в год;
- проведение парентеральной терапии до 2 раз в год.

NB! При необходимости немедикаментозное воздействие: массаж, иглорефлексотерапия, ЛФК, кинезотейпирование, консультация реабилитолога с рекомендациями по индивидуальной/групповой ЛФК, ортопедической обуви,

шинам при свисающей стопе, по специально приспособленным предметам обихода и инструментам, которыми пользуется больной.

3.5 Индикаторы эффективности лечения:

- отсутствие болевого синдрома;
- увеличение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных нервов.

4. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ:

4.1 Показания для плановой госпитализации:

- неэффективность амбулаторного лечения.

4.2 Показания для экстренной госпитализации:

- выраженный болевой синдром с признаками радикулопатии.

5. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ:

- нивелирование болевого синдрома;
- восстановление чувствительности и двигательных нарушений;
- использование периферических вазодилататоров, препаратов нейропротективного действия, НПВС, ненаркотических анальгетиков, миорелаксантов, антихолинэстеразных препаратов.

5.1 карта наблюдения пациента, маршрутизация пациента: нет.

5.2 немедикаментозное лечение:

- режим III,
- диета №15,
- физиотерапия (тепловые процедуры, электрофорез, парафинолечение, иглорефлексотерапия, магнито-, лазеро-, УВЧ-терапия, массаж), ЛФК (индивидуальная и групповая), кинезиотейпирование

5.3 медикаментозное лечение

- Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения) [2,3,5-8,10,16,18,20,21,27-30,32-35]:

Лекарственная группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	Уровень доказательности
Нестероидный противовоспалительный препарат	Лорноксикам	Внутрь, внутримышечно, внутривенно 8 – 16 мг 2 – 3 раза в сутки.	А
Нестероидный противовоспалительный препарат	Диклофенак	По 75 мг (3 мл) в/м е/день №3 с переходом на пероральный/ректальный прием;	А

Нестероидный противовоспалительны й препарат	Кеторолак	По 2, 0 мл в/м №5. (пациентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, в/м не более 60 мг; пациентам с массой тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью за 1 введение вводят не более 30 мг)	А
Ненаркотические аналгетики	Флупиртин	Взрослым: По 1 капсуле 3-4 раза в день с равными интервалами между приемами. При выраженных болях - по 2 капсулы 3 раза в день. Максимальная суточная доза - 600 мг (6 капсул). Дозы подбирают в зависимости от интенсивности боли и индивидуальной чувствительности больного к препарату. Больным старше 65лет: в начале лечения по 1 капсуле утром и вечером. Доза может быть увеличена до 300 мг в зависимости от интенсивности боли и переносимости препарата. У больных с выраженными признаками почечной недостаточности или при гипоальбуминемии суточная доза не должна превышать 300 мг (3 капсулы). У больных со сниженной функцией печени суточная доза не должна превышать 200 мг (2 капсулы).	В

Дополнительные препараты: наличии ноцицептивной боли – опиоидные наркотические анальгетики (в трансдермальной и в/м форме), при наличии нейропатической боли – противосудорожные препараты, при наличии двигательных и чувствительных расстройств – ингибиторы холинэстеразы.

- Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности применения) [9,15,19,20,22,24-26,32].

Лекарственная группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	Уровень доказательности
Опиоидный наркотический анагетик	Трамадол	Внутрь, в/в по 50-100 мг	В
Опиоидный наркотический анагетик	Фентанил	Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч).	В
Ингибиторы холинэстеразы	Галантамин	Препарат назначают с 2,5 мг в сутки, постепенно повышая через 3-4 дня на 2,5 мг, разделенная на 2-3 равных приема. Максимальная однократная доза составляет 10 мг подкожно, а максимальная суточная доза – 20 мг.	С
Противоэпилептическое средство	Карбамазепин	200-400 мг/сут (1-2 таб), затем дозу постепенно повышают не более чем на 200 мг в день вплоть до прекращения болей (в среднем, до 600-800 мг), затем уменьшают до минимальной эффективной дозы.	А
Противоэпилептическое средство	Прегабалин	Внутрь, независимо от приема пищи, в суточной дозе от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема.	А
Глюкокортикоид	Гидрокортизон	Местно	С
Глюкокортикоид	Дексаметазон	в/в, в/м: от 4 до 20 мг 3-4 раза/сут, максимальная суточная доза 80 мг до 3-4 суток	С
Глюкокортикоид	Преднизолон	Внутрь 20-30 мг в сутки	С
Местный анестетик	Лидокаин	в/м для обезболивания плечевого и крестцового сплетения	В

		вводят 5-10 мл 1% раствора	
--	--	----------------------------	--

Медикаментозные блокады по спектру действия:

- анальгезирующие;
- миорелаксирующие;
- ангиоспазмолитические;
- трофостимулирующие;
- рассасывающие;
- деструктивные.

Показания:

- выраженный болевой синдром.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость препаратов, используемых в лекарственной смеси;
- наличие острых инфекционных заболеваний, почечной, сердечно-сосудистой и печеночной недостаточности или заболеваний центральной нервной системы;
- низкое артериальное давление;
- эпилепсия;
- беременность в любом триместре;
- наличие повреждений кожного покрова и локальных инфекционных процессов до полного выздоровления.

5.4 Хирургическое вмешательство: нет.

5.5 Дальнейшее ведение:

- наблюдение участкового терапевта. Последующая госпитализация в плановом порядке **при отсутствии эффективности амбулаторного лечения.**

6. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

- снижение болевого синдрома (оценка по шкалам ВАШ, шкала кинезиофобии Г.Тампа, Мак-Гилловский болевой опросник, опросник Освестри);
- увеличение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных нервов (оценка без шкалы - по неврологическому статусу);
- восстановление трудоспособности (оценка по индексу Бартел).

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА:

7.1 Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

- 1) Киспаева Токжан Тохтаровна – доктор медицинских наук, врач невропатолог высшей категории РГП на ПХВ «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний»;
- 2) Кудайбергенова Айгуль Сериковна – кандидат медицинских наук, невропатолог высшей категории, заместитель директора Республиканского

координационного центра по проблемам инсульта АО «Национальный центр нейрохирургии»;

3) Смагулова Газиза Ажмагиевна – кандидат медицинских наук, доцент, руководитель кафедры пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.марата Оспанова».

7.2 Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

7.3 Рецензент: Баймуханов Ринад Маратович – доцент кафедры нейрохирургии и неврологии ФНПР РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», врач высшей категории.

7.4 Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 5 лет после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

7.5 Список использованной литературы:

1. Барулин А.Е., Курушина О.В., Калинин Б.М. Применение методики кинезиотейпирования у пациентов неврологического профиля // РМЖ. 2016. №13. С. 834-837.
2. Бельская Г.Н., Сергиенко Д.А. Лечение дорсопатии с позиции эффективности и безопасности // РМЖ . 2014. №16. С.1178.
3. Данилов А.Б., Н.С. Николаева, Эффективность новой формы флупиртина (Катадолона форте) в лечении острой боли в спине //Manage pain. – 2013. – № 1. – С. 44-48.
4. Киселев Д.А. Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии. Санкт – Петербург, 2015. –159 с.
5. Клинический протокол «Поражение нервных корешков и сплетений» от 12.12.2013 г.
6. Крыжановский, В.Л. Боль в спине: диагностика, лечение и реабилитация. – Мн.: ДД, 2004. – 28 с.
7. Левин О.С., Штульман Д.Р. Неврология. Справочник практического врача. М.: МЕДпресс-информ, 2012г. - 1024с.
8. Неврология. Национальное руководство. Краткое издание/под ред. Гусева Е.И. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 688 с.
9. Подчуфарова Е.В., Яхно Н.Н. Боль в спине. - : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 368с.
10. Путилина М.В. Особенности диагностики и лечения дорсопатий в неврологической практике // Consilium medicum. – 2006.– № 8 (8). – С. 44–48.
11. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. СПб. «Политехника», 2009 г.
12. Субботин Ф. А. Пропедевтика функционального терапевтического кинезиологического тейпирования. Монография. Москва, Издательство Ортодинамика, 2015,-196 с.

13. Усманова У.У., Таберт Р.А. Особенности применения кинезио ленты у беременных с дорсопатиями // Материалы 12 международной научно-практической конференции «Образование и наука XXI века – 2016». Том 6. С.35
14. Эрдес Ш.Ф. Неспецифическая боль в нижней части спины. Клинические рекомендации для участковых терапевтов и врачей общей практики. – М.: Комплект Сервис, 2008. – 70с.
15. Alan David Kaye Case Studies In Pain Management. – 2015. – 545 p.
16. Bhatia A., Bril V., Brull R.T. et al. Study protocol for a pilot, randomised, double-blinded, placebo controlled trial of perineural local anaesthetics and steroids for chronic post-traumatic neuropathic pain in the ankle and foot: The PREPLANS study.// BMJ Open/ - 2016, 6(6).
17. Bishop A., Holden M.A., Ogollah R.O., Foster N.E. EASE Back Study Team. Current management of pregnancy-related low back pain: A national cross-sectional survey of UK physiotherapists. //Physiotherapy.2016; 102(1):78–85.
18. Eccleston C., Cooper T.E., Fisher E., Anderson B., Wilkinson N.M.R. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for chronic non-cancer pain in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8 Art. No.: CD012537. DOI: 10. 1002 / 14651858. CD 012537. Pub 2.
19. Elchami Z. , Asali O., Issa M.B. and Akiki J. The efficacy of the combined therapy of pregabalin and cyclobenzaprine in the treatment of neuropathic pain associated with chronic radiculopathy. // European Journal of Pain Supplements, 2011, 5(1), 275.
20. Grant Cooper Non-operative Treatment Of The Lumbar Spine. – 2015. – 163p.
21. Herrmann W.A., Geertsens M.S. Efficacy and safety of lornoxicam compared with placebo and diclofenac in acute sciatica/lumbo-sciatica: an analysis from a randomised, double-blind, multicentre, parallelgroup study. //Int J Clin Pract 2009; 63 (11): 1613–21.
22. Interventional Pain Control in Cancer Pain Management/Joan Hester, Nigel Sykes, Sue Pea 283 p.
23. Kachanathu S.J., Alenazi A.M., Seif H.E., et al. Comparison between kinesio taping and a traditional physical therapy program in treatment of nonspecific low back pain. //J. Phys Ther Sci. 2014; 26(8):1185–88.
24. Koleva Y. and Yoshinov R. Paravertebral and radicular pain: Drug and/or physical analgesia. //Annals of physical and rehabilitation medicine, 2011, 54, e42.
25. Lawrence R. Robinson M.D. Trauma Rehabilitation. – 2005. – 300 p.
26. McNicol E.D., Midbari A., Eisenberg E. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006146. DOI: 10.1002/14651858.CD006146.pub2.
27. Michael A. Überall, Gerhard H.H. Mueller-Schwefe, and Bernd Terhaag. Efficacy and safety of flupirtine modified release for the management of moderate to severe chronic low back pain: results of SUPREME, a prospective randomized, double-blind, placebo-and active-controlled parallel-group phase IV study October 2012, Vol. 28, No. 10 , Pages 1617-1634 (doi:10.1185/03007995.2012.726216).
28. Moore R.A., Chi CC, Wiffen P.J., Derry S., Rice ASC. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs for neuropathic pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010902. DOI: 10.1002/14651858.CD010902.pub2.

29. Mueller-Schwefe G. Flupirtine in acute and chronic pain associated with muscle tenseness. Results of a postmarket surveillance study].//Fortschr Med Orig. 2003;121(1):11-8. German.
30. Neuropathic pain – pharmacological management. The pharmacological management of neuropathic pain in adults in non-specialist settings. NICE clinical guideline 173. Issued: November 2013. Updated: February 2017. <http://guidance.nice.org.uk/CG173>
31. Pena Costa, S.Silva Parreira. Kinesiotaping in Clinical practice (Systematic review). - 2014. – 210p.
32. Rossignol M., Arsenault B., Dione C. et al. Clinic in low back pain in interdisciplinary practice guidelines. – Direction de santé publique. Montreal: Agence de la santé et des services sociaux de Montreal. – 2007. - P.47.
33. Schechtmann G., Lind G., Winter J., Meyerson BA and Linderöth B. Intrathecal clonidine and baclofen enhance the pain -relieving effect of spinal cord stimulation: a comparative placebo-controlled, randomized trial. //Neurosurgery, 2010, 67(1), 173.